

62. Remplir un tableau, puis le dessiner

Un tableau déclaré hors des fonctions est **VIDE** au démarrage.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **index** est un **octet** : **256 cases au plus**. Ce n'est pas une limite arbitraire — c'est ce que la machine sait adresser d'un seul registre.

Un tableau déclaré hors des fonctions vit en mémoire de travail, et il **ne contient rien** au démarrage. Le remplir est le travail de la première boucle ; l'oublier donne un décor entièrement plat, sans qu'aucune erreur ne le dise.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)
- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **292 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()         110 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AdresseCase    10 o ← poser() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
Reste          10 o ← main() - le reste d'une division
CopierTuiles   31 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         16 o ← CopierTuiles - 1 lettre sur 43

Lettres gravées : A
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre,
Diviser, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond,
EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :
poser() × 1      21 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : remplit un tableau de 20 hauteurs, puis dessine 20 colonnes
// de A (la tuile 1) de ces hauteurs, depuis le bas de l'écran.
//
// Un TABLEAU : plusieurs cases sous un seul nom.
// uint8_t hauteurs[20] = 20 cases, hauteurs[0] à hauteurs[19].
// Le numéro entre crochets (l'« indice ») commence à 0.

#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
#include <reste> // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
```

2. UN TABLEAU — HAUTEURS

```
uint8_t hauteurs[20];           // 20 cases, vides au départ.
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

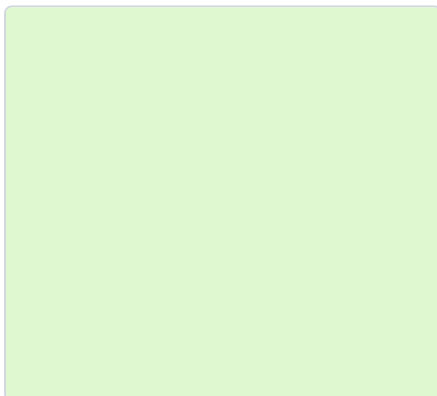
```
int main() {                    // Le jeu commence ici.
    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) hauteurs[i] = i % 6;
                                // Remplir : chaque case reçoit le reste de i par 6.
                                // i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... → 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1 ...

    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) // Dessiner : chaque colonne i...
        for (uint8_t h = 0; h <= hauteurs[i]; h++) // ... de h = 0 jusqu'à sa hauteur :
            poser(i, 17 - h, 1); // une tuile 1 (le A), depuis le bas :
                                // h = 0 → ligne 17, h = 1 → ligne 16 ...

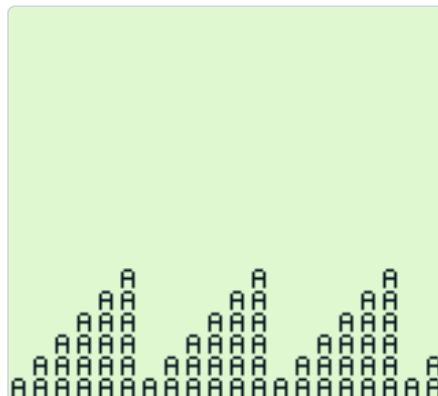
    while (true) {              // Répète pour toujours :
        image();                // attend l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Des colonnes en dents de scie, montant de 1 à 6 puis recommençant.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la première colonne fait une case
- ✓ la sixième en fait six
- ✓ le motif recommence à la septième

✓ le tableau a bien été rempli

Ensuite : **63. Une table gravée** — chapitre 9 : Ranger ce qu'on manipule. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++